

浙江大学 2022–2023 学年春学期

《水声学原理》课程期末考试试卷

1、(5+5=10 分) (1) 请写出混响干扰为主的主动声纳方程和被动声纳方程。(一个 3 分，两个 5 分)

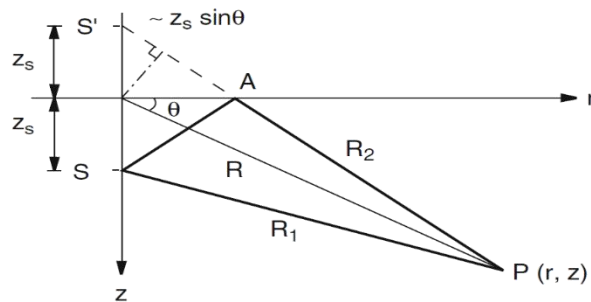
(2) 给定刚性大球半径 a ，在 $ka \gg 1$ 条件下，推导刚性大球目标强度公式。

2、(5 分) 考虑一深度为 200m 的海洋波导。声源位于深度 100m 处，发射换能器发射 40kW 的声功率，声源先以球面波方式扩散，再以柱面波形式扩散，试计算深度 100m、水平距离 10km 处的声源级。

3、(5+5=10 分) 【同 21-22 年 Q3】

4、(3+2=5 分) 【同 21-22 年 Q4】

5、(2+3+10=15 分) 如下图所示，假设 $z = 0$ 表面为一刚性壁面，即此处粒子振速为 0。



在三维空间中，位移势 $\varphi(r, z)$ 满足如下 Helmholtz 方程：

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \varphi(r, z) = \frac{S_\omega \delta(r) \delta(z - z_s)}{2\pi r}$$

(1) 根据上述方程描述源的特点；

(2) 利用如下的汉克尔变换得到特定深度下的波动方程。

$$f(k_r, z) = \int_0^\infty f(r, z) J_0(k_r r) r dr \triangleq F_{\neq} \{f(r, z)\},$$

$$f(r, z) = \int_0^\infty f(k_r, z) J_0(k_r r) k_r dk_r \triangleq F_{\neq}^{-1} \{f(k_r, z)\}$$

(3) 假设 $k(z) = k$, 即 $k(z)$ 与深度无关, 给出特定深度下的波动方程 (即问题 (2) 方程) 的特解和齐次解。

6、(5 分) 【同 21-22 年 Q6】

7、(5 分) 【同 21-22 年 Q8】

8、(10 分) 【同 21-22 年 Q9】

9、(10+5 分) 【同 21-22 年 Q10】

10、(3+7=10 分) 噪声 $n(t)$ 是零均值、自相关函数为 $R_n(\tau) = E[n(t)n(t-\tau)] = N_0\delta(\tau)/2$ 的高斯随机过程。该噪声 $n(t)$ 经过一个低通滤波器，频率响应 $H(f)$ 为

$$H(f) = \begin{cases} 1, & -B/2 \leq f \leq B/2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

输出 $y(t)$ 仍然是高斯随机过程，其对应的功率谱 $S_y(f)$ 满足

$$S_y(f) = |H(f)|^2 S_n(f),$$

其中 $S_n(f)$ 是噪声 $n(t)$ 的功率谱。

试计算：

- (1) 噪声 $n(t)$ 的功率谱 $S_n(f)$ ；
- (2) 输出 $y(t)$ 的自相关函数。在噪声样本等间隔采样条件下，确定采样间隔使得采样的噪声序列独立。

11、(5+5=10 分)

- (1) 测量目标强度的方法有哪几种？自噪声与辐射噪声有什么相同和不同点？
- (2) 已知某船辐射谱级如下图所示，被动声呐系统工作通带为：500Hz~2000Hz，船距离被动声呐 1km，考虑球面扩展损失，声呐接收到船辐射噪声，计算其信号级。

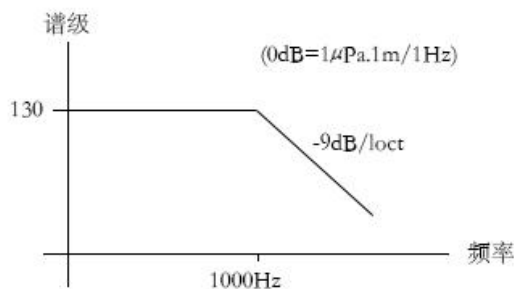


图 2 辐射噪声谱级